

Caso 1 — La tienda y el Black Friday

Una pequeña tienda online tiene sus servidores en sus propias instalaciones. Habitualmente necesita **2 servidores** para atender correctamente a sus clientes. Sin embargo, durante Black Friday y Navidad llega a necesitar una capacidad equivalente a **8 servidores**.

Hasta ahora la empresa ha comprado 8 servidores para garantizar que la web funcione durante esos periodos.

Responde:

a) ¿Qué problema presenta esta solución durante la mayor parte del año?

Se produce un sobreaprovisionamiento de recursos, ya que se usan más recursos de los necesarios, aumentando los costes, y se desaprovechan recursos que pueden ser empleados en otras áreas.

b) Explica cómo podría ayudar el concepto de **elasticidad**.

El concepto de elasticidad podría ayudar ya que al ser recursos utilizados automáticamente según la demanda solo pagas por lo que consumes

c) ¿Qué diferencia habría entre comprar esos servidores y consumir capacidad cloud únicamente cuando fuese necesaria desde el punto de vista **CAPEX/OPEX**?

Comprar los servidores sería CAPEX, haciendo una inversión inicial, ocupándose del mantenimiento y pierde valor con el tiempo se use o no. Consumir capacidad cloud sería OPEX, ya que pagas por las operaciones que vayas a realizar y es flexible a subidas y bajadas de uso

d) Si tuviéramos varias máquinas atendiendo simultáneamente la web, ¿para qué podría ser útil un **balanceador de carga**?

Sería útil para distribuir el trabajo entre las distintas máquinas, de manera equilibrada cuando sea posible, haciendo que ninguna de estas se sature o se quede sin hacer nada. Además, en caso de que alguna falle, redirigiría el tráfico hacia el resto de máquinas sin que el usuario se entere.

Caso 2 — No queremos llevarlo todo a la nube

Una empresa tiene un CPD propio. Por motivos internos quiere mantener allí su aplicación de gestión y determinados datos.

Sin embargo, quiere desplegar su nueva página web en un proveedor cloud y necesita que algunos sistemas de la nube puedan comunicarse de forma segura con los sistemas que permanecen en sus instalaciones.

Responde:

a) ¿Qué **modelo de despliegue** propondrías: cloud, on-premises o híbrido? Justifica la respuesta.

Propondría un modelo híbrido, manteniendo los datos sensibles y la gestión en el CPD propio, y aprovechando la elasticidad y el coste optimizado del cloud público para la web conectando ambos entornos de forma segura

b) ¿Significa utilizar cloud que la empresa necesariamente tenga que abandonar toda su infraestructura propia?

Usar cloud no implica que la empresa tenga que abandonar su propia infraestructura. Es una herramienta que le permite sacar fuera aquello que le interesa hacer público o que necesita más flexibilidad, en este caso la web, manteniendo en un sitio propio los datos sensibles y las aplicaciones de gestión.

c) ¿Qué ventajas puede tener esta estrategia?

Permite tener control total sobre los datos propios y sistemas más sensibles manteniéndolos en un sitio controlado por la empresa, mientras das flexibilidad a aquellas cosas que las necesitan, aprovechando la elasticidad de la nube para picos de tráfico sin necesidad de comprar infraestructura, ya que pagas solo lo que usas.

d) ¿Qué posibles inconvenientes crees que puede introducir tener infraestructura en dos entornos diferentes?

El mantener ambos entornos conectados correctamente, mas la seguridad que requiere, además de la formación, herramientas y posible personal que requiera mantener ambos entornos. Dependes de que el proveedor mantenga sus servicios y puede haber problemas de latencia en caso de que necesiten comunicarse mucho ambos entornos.

Caso 3 — ¿Máquina virtual, plataforma o aplicación?

Una empresa tiene tres necesidades diferentes:

Situación A. Necesita un servidor Linux y quiere administrar personalmente el sistema operativo, instalar paquetes y configurarlo.

Situación B. Sus desarrolladores quieren publicar una aplicación web, pero no quieren encargarse de mantener el sistema operativo y la infraestructura sobre la que se ejecuta.

Situación C. Los empleados necesitan correo electrónico y la empresa simplemente quiere contratar una solución y utilizarla.

Responde:

a) Clasifica A, B y C como **IaaS, PaaS o SaaS**.

Situación A: IaaS

Situación B: PaaS

Situación C: SaaS

b) Justifica cada decisión.

En la situación A he escogido IaaS ya que solo necesitan un servidor (la infraestructura) para luego mantenerla y administrarla ellos mismos, tanto su sistema operativo como los paquetes y configuraciones. Para la situación B he escogido PaaS al necesitar publicar una aplicación web sin necesidad de mantener ni gestionar la infraestructura ni el sistema operativo. Por último, la situación C es SaaS ya que los empleados requieren de unos servicios (en este caso el correo electrónico), despreocupándose de la infraestructura, gestión y mantenimiento.

c) Ordena los tres modelos desde aquel en el que **el cliente tiene mayor control sobre la infraestructura** hasta aquel en el que tiene menor control.

IaaS sería el modelo cuyo cliente tiene mayor control sobre la infraestructura, luego iría PaaS y, por último, SaaS.

d) ¿Cuál de los tres modelos se parece más a trabajar directamente con una máquina virtual tradicional?

Sería IaaS, ya que te da la infraestructura, pero debes instalar y gestionar tanto el sistema operativo como los paquetes y configuraciones

Caso 4 — Construyendo nuestro primer sistema en AWS

Una empresa quiere montar en AWS una pequeña aplicación. Necesita:

- una **red virtual propia**;
- una **máquina virtual** donde ejecutar la aplicación;
- un **disco** asociado a esa máquina;
- almacenar miles de fotografías independientemente de la máquina virtual;
- una **base de datos relacional administrada**;
- controlar **qué usuarios tienen permiso** para administrar los recursos.

Relaciona cada necesidad con uno de estos servicios:

EC2 · EBS · S3 · RDS · VPC · IAM

Después responde:

a) ¿Qué servicio utilizarías para cada necesidad?

EC2 lo usaría para una máquina virtual donde ejecutar la aplicación, EBS lo usaría para un disco asociado a esa máquina, S3 para almacenar miles de fotografías independientemente de la máquina virtual, RDS para una base de datos relacional administrada, VPC para una red virtual propia y IAM para controlar qué usuarios tienen permiso para administrar los recursos.

b) Explica brevemente qué función realiza cada uno.

EC2 es una máquina virtual para ejecutar aplicaciones propias.

EBS es el almacenamiento que va enganchado a EC2, conteniendo aquello que necesita la máquina virtual para funcionar.

S3 es un almacenamiento de objetos como fotos, archivos, etc.

RDS es una base de datos relacional gestionada por AWS.

VPC es una red privada virtual.

IAM sirve para gestionar accesos y permisos de usuario

c) Si mañana eliminásemos la máquina EC2, ¿por qué conceptualmente no deberíamos considerar **S3 simplemente como “el disco duro de EC2”**?

S3 no depende de EC2, por lo que, si eliminas EC2, todo lo que hubiera en S3 seguiría estando ahí, intacto y accesible. Es un servicio independiente y externo a cualquier máquina virtual, no está montado en ningún sistema operativo, accediendo a él por su propia dirección.

d) Dibuja un esquema muy sencillo que represente cómo crees que podrían relacionarse estos elementos. **No importa que todavía no sea una arquitectura técnicamente perfecta.**

